

Prüfungsrelevant – Schaltungstechnik (Teil: Horatiu O. Pilsan)

Digital Logic ([Lecture-Digital-Logic-Solved.pdf](#)) - 19.10.2021

- Basic functions (and, or, not nand, nor)
- Sum of products (disjunktive Normalform)
- Multiplexer / demultiplexer
- How the RS works (every change of input!)
→ improvement with clock / Master-slave / JK (and how the improvements work)
- Diagram of signals (latch vs. flipflop)
- Difference between asynchron / synchron counter (+applications)

Digital Technologies ([Lecture-Digital-Technologies.pdf](#)) - 02.11.2021

- Erwartung: Wissen wie ein bipolarer Transistor funktioniert
- Wired-OR/-AND (Folie 6)
- Was heißt Open Collector?
- CMOS Inverter (Wie sieht er aus, Eigenschaften, NUR Stromfluss beim Umschalten → daraus sollten wir Formel für P_v herleiten können)
→ in der Formel steckt f → also nur bei f auch P_v !
- TTL & CMOS nicht voll kompatibel miteinander (Pegel kennen, Zeiten grob auch)

Wichtige Ergänzung: Isolatoren ([Lecture-Digital-Technologies.pdf](#), S. 22f)

Optisch	billig, hohe Isolation	Hohe Spannungen, langsam
Kapazitiv (heute keine Bewandtnis mehr)	High speed, low power	E noise
Induktiv (bspw. Ethernet)	High speed, lowest power	M noise

A/D, D/A Converter & FSM ([Lecture-AD-DA-FSM-Solved.pdf](#)) - 09.11.2021

- Welche Signale haben die Wandler?
- D/A Converter mit R-2R (alles andere nicht)
- PWM (sollte klar sein)
- Quantisierung → Fehler gibt es immer
- Wie funktionieren die Wandler (Flash, Pipeline, SAR, Dual-Slope)
→ Unterschiede und Vor-/Nachteile der Einzelnen
- Arten von Fehlern sind wichtig!
- Finit State Maschine
 - o Generelles (S. 19)
 - o Unterschied Mealy/Moore
 - o Beispiel Entwurf von kl. Automat kommt garantiert (so ähnlich wie im Labor)

Memories & Programmable Devices ([Lecture-Memories-Programmable-Devices.pdf](#)) – 15.11.2021

- SRAM / DRAM
 - Eigenschaften, Unterschiede kennen (nicht zeichnen)
- Nachteil von Flash → Löschkzyklenthema!
- p. 7 ist wichtig: Matrix, Decoder f. Adressen, ...
- p. 8 wie funktioniert ein Zugriff?
- p. 11 ASICs: Was kann ich mit machen, Vor/Nachteile?
- p. 14 Unterschied Produktionstechniken
- p. 15 nicht zeichnen aber Grund kennen wieso so aufgebaut
 - hier Ausgänge fix zugeordnet, auf nächster Folie nicht mehr fix
- p. 17 PIA, genereller Aufbau
- p. 20 FPGA: Unterschiede, wissen das Look up Tables (LUT)
 - wieso SRAM & Serial Flash (siehe Vorteile)

Prüfungsrelevant – Schaltungstechnik (Teil: Mündlein)

Aufbau- und Verbindungstechnik ([LV 074742034002 Circuit Technology-AVT V1.2.pdf](#))

- wichtige Prüfungsfragen

- Was ist eine Leiterplatte?
- Unterschiede, Vor-/Nachteile THT/SMT
- Mooresches Gesetz
- Strukturgröße (Breite des Gates, somit Breite des Kanals)
 - bspw. Apple A14 5nm (vgl. Atom 0,5nm), sprich 10 Atome breit
- Aktive Bauelemente: Transistor, Diode
- Halbleiter-Herstellung
 - Frontend: Herstellung dünne Schichten, Ätzen, ...
 - Backend: Wafer, Zerteilen des Wafers in Chips, Einbau in Gehäuse